

TEOREMA DI RAPPRESENTAZIONE DI STONE - CASO GENERALE

SIA B UN'ALGEBRA DI BOOLE.

ALLORA ESISTE UN INSIEME A , TALE CHE B SIA ISOMORFA AD UNA SOTTOALGEBRA DI BOOLE DI $P(A)$.

CIÒ È $\exists B^*$ SOTTOALGEBRA DI BOOLE DI $P(A)$ TALE CHE : $B \cong B^*$

SOTTOALGEBRA

SIA $(B, \vee, \wedge, ', 0, 1)$ ALGEBRA DI BOOLE. SI DICE SOTTOALGEBRA DI BOOLE DI B , OGNI SOTTOINSIEME $C \subseteq B$ TALE CHE :

$$\bullet \forall x, y, z \in C \rightarrow x \vee y \in C, x \wedge y \in C, z' \in C \quad (0, 1 \in C)$$

C È CHIUSO PER L'OPERAZIONE $\vee$, È CHIUSO PER L' $\wedge$, ED È CHIUSO PER L'OPERAZIONE DI COMPLEMENTO!

NOTA: C È SOTTOALGEBRA DI BOOLE $\iff C$ È SOTTORETI COLO DI B , E $z' \in C, \forall z \in C$!

$\hookrightarrow$ È UN COMPLEMENTO IN B !

D_{15} È SOTTORETI COLO DI D_{30} , MA NON È SOTTOALGEBRA DI BOOLE DI D_{30} !

IL COMPLEMENTO DI D_{15} SCONC.

D_{30} NON È COMPLEMENTATA.

E SEMPI: 1 $D_{30} := \{1, 2, 3, 5, 6, 15, 10, 30\} = B$ È ALGEBRA DI BOOLE

e $C := \{1, 2, 15, 30\}$ È SOTTOALGEBRA DI BOOLE DI $B = D_{30}$ ■

